

# 第 1 课 脱机运行

## 【本课目标】：

本课学习 OpenMV 脱机运行程序的方法。

## 【本课内容】：

OpenMV 运行程序有在线运行和脱机运行两种方式。

注意：在线运行适用于 openmv 不需要移动的情况下，脱机运行则适用于 openmv 需要移动的情况下，比如应用于巡线小车等。

### 一、在线运行方式

当编写好代码之后，点击 ide 界面左下角的绿色运行图标即可在线运行。

注意：点击红色×号可停止运行程序。

### 二、脱机运行方式

当编写好代码之后，在 ide 中点击菜单栏的‘工具’-->‘将打开的脚本保存到 openmv cam 中(作为 main.py)’（也可以直接将编辑好的源码文件复制粘贴到 openmv 的盘符中，然后将文件名改为 main.py），然后拔掉 usb 数据线，另外重新给 openmv 供电即可脱机运行程序。

### 三、代码

```
1.  from pyb import LED
2.  from time import sleep
3.
4.  # 初始化函数
5.  def init_setup():
6.      global led          # 设置为全局变量
7.      led = LED(1)        # 1 为红色，2 为绿色，3 为蓝色
8.      led.off()           # 灯灭
9.
10. # 主函数
11. def main(delay_time=1):
12.     led.toggle()         # 灯亮灭反转
13.     sleep(delay_time)    # 默认延时 1 秒
14.
15. # 程序入口
```

```

16. if __name__ == '__main__':
17.     init_setup()           # 执行初始化函数
18.     try:                   # 异常处理
19.         while 1:           # 无限循环
20.             main()         # 执行主函数
21.     except:
22.         led.off()          # 程序异常时让灯灭

```

## 四、脱机运行

在我们的资料中的‘源码例程’文件夹中的‘学习程序’中找到 `offline_run_led.py` 文件，在 openmv ide 中打开，然后保存到 openmv 的盘符中，脱机运行即可（注意：如果您购买的套餐中包含我们的扩展板，可以使用我们的 zlink 模块+扩展板通过总线对接线来给 openmv 供电）。

## 五、运行效果

板载 LED 灯每隔 1 秒亮一次红灯。

## 六、知识点

### LED 类 – LED 对象

LED 对象控制一个独立的 LED（发光二极管）。

### 构造函数

#### `classpyb.LED(id)`

创建一个与给定 LED 相关联的 LED 对象：`id` 是 LED 的编号，取值 1-4。

### 方法

#### `LED.off()`

关闭 LED。

#### `LED.on()`

打开 LED，达到最大强度。

#### `LED.toggle()`

切换 LED 的开（最大强度）关。若 LED 在非零强度下，则会被认为已打开，随之被切换为关。

附：MicroPython 和 OpenMV Cam 中文文档：

<https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/index.html>

### 【本课小结】：

本节我们学习了 OpenMV 在线运行和脱机运行程序的方式，在后面的课程中我们这两种运行方式都可以灵活选择。

众灵科技